Correction – Bac STI2D Polynésie 2017 (juin)

Partie A – Batteries lithium fer phosphate et capteurs

A.1. Intérêt des batteries lithium fer phosphate (LFP)

A.1.1. Avantages des batteries LFP (documents A1 et A2) :

- ce sont les plus sûres des batteries lithium (simple dégagement de chaleur, pas d'explosion ni d'incendie) ;
- pas besoin de les charger complètement (la charge partielle améliore même la durée de vie), contrairement au plomb ;
- grande durée de vie : environ 2 000 cycles contre 200 à 500 pour les autres ;
- large plage de température d'utilisation, faible résistance interne, bonne efficacité ;
- aucun impact environnemental notable (ni plomb, ni mercure, ni cobalt, ni nickel).

Inconvénients :

- le coût le plus élevé : 0,90 € par W·h ;
- une énergie massique (120 W·h/kg) plus faible que celle des batteries Li-ion (200 W·h/kg) et Li-Po (190 W·h/kg).

A.1.2. Nombre de cellules : $\dfrac{12{,}8}{3{,}2} = 4$. La batterie est formée de **4 cellules de 3,2 V branchées en série** (4 symboles de générateur de tension continue à la suite, borne + de l'un reliée à la borne − du suivant). La tension totale vaut $4 \times 3{,}2 = 12{,}8\ \text{V}$.

A.2. Fonctionnement de la batterie LFP

A.2.1.

- Cathode : $\text{Li}^+ + \text{e}^- + \text{FePO}_4 \longrightarrow \text{LiFePO}_4$: gain d'électron, c'est une **réduction**.
- Anode : $\text{LiC}_6 \longrightarrow 6\,\text{C} + \text{Li}^+ + \text{e}^-$: perte d'électron, c'est une **oxydation**.

A.2.2. On additionne les deux demi-équations (les ions Li^+ et les électrons se simplifient) :

$$\text{LiC}_6 + \text{FePO}_4 \longrightarrow 6\,\text{C} + \text{LiFePO}_4$$

A.2.3. DR1 : en décharge, les ions Li^+ sont libérés à l'anode (graphite, à droite) et consommés à la cathode (phosphate de fer, à gauche). On trace donc une flèche qui traverse la membrane poreuse **de l'anode (droite) vers la cathode (gauche)**.

A.2.4. DR1 :

- les électrons sont produits à l'anode et consommés à la cathode : dans le circuit électrique extérieur, ils circulent **de l'anode vers la cathode** (de droite à gauche) ;
- le courant électrique circule en sens inverse des électrons : **de la cathode vers l'anode** dans le circuit extérieur ;
- polarités : la cathode est la **borne +**, l'anode la **borne –** (le courant sort par la borne + du générateur).

A.3. Les panneaux photovoltaïques

A.3.1.

- « Capacité » : une capacité s'exprime en A·h (charge électrique). Une grandeur en kW·h est une **énergie** : il faut écrire « énergie stockée » (60 kW·h).

- « Poids » : le poids est une force en newtons. Une grandeur en kg est une **masse** : il faut écrire « masse » (600 kg).

A.3.2. Surface de panneaux photovoltaïques : $S = 16\ \text{m}^2$ (document A4).

$$E_{\text{élec}} = 600 \times 16 = 9\,600\ \text{W·h} = 9{,}6\ \text{kW·h par jour}$$

A.3.3. Le rendement est le rapport entre l'énergie utile (énergie électrique produite) et l'énergie reçue (énergie solaire) :

$$\eta = \frac{E_{\text{élec}}}{E_{\text{solaire}}}$$

D'après la carte (document A5), aux Sables d'Olonne l'énergie solaire moyenne reçue est de $3{,}8\ \text{kW·h·m}^{-2}$ par jour :

$$\eta = \frac{600}{3\,800} \approx 0{,}16 = 16\ \%$$

A.3.4.

$$\eta_{\text{min}} = \frac{200}{3\,800} \approx 0{,}053 = 5{,}3\ \% \qquad \eta_{\text{max}} = \frac{1\,000}{3\,800} \approx 0{,}26 = 26\ \%$$

A.3.5. Un rendement moyen de 16 % correspond à la limite haute des cellules monocristallines (14 à 16 %) dans le tableau A6 ; seules les cellules hybrides font mieux. C'est donc bien une installation photovoltaïque performante, ce qui justifie l'expression « installation photovoltaïque à haut rendement ».

> Le rendement maximal de 26 % dépasse toutes les technologies du document A6 : la valeur de 1 000 W·h·m⁻² par jour correspond aux meilleures journées d'ensoleillement (supérieures à la moyenne de 3,8 kW·h·m⁻² de la carte), pas à un rendement réel de 26 %.

Partie B – Un passeur zéro émission (gazole)

B.1. Questions préliminaires. La constitution du gazole

B.1.1. Le passeur est propulsé par des moteurs électriques alimentés par des batteries LiFePO4 : il ne brûle pas de gazole, donc il ne rejette ni dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) ni particules fines pendant son utilisation. D'où l'expression « zéro émission ».

B.1.2. Le gazole n'est pas un corps pur mais un **mélange** d'hydrocarbures « répartis autour de l'hexadécane » (document B2). Sa composition varie selon le pétrole brut et le raffinage : sa masse volumique varie donc elle aussi, entre 820 et $860\ \mathrm{g{\cdot}L^{-1}}$ (document B3).

B.1.3. D'après la colonne de distillation (document B4), le gazole est recueilli entre les plateaux à 280 °C et 350 °C :

$$280\ ^\circ\mathrm{C} < t_{\text{éb}}(\text{gazole}) < 350\ ^\circ\mathrm{C}$$

B.2. Propriétés de l'hexadécane

B.2.1. DR2 : grandeur d'entrée (à gauche) : **la température** T (en °C) ; grandeur de sortie (à droite) : **la résistance** R (en Ω).

B.2.2. $t_{\text{éb}} = 286{,}87 \pm 0{,}15\ ^\circ\mathrm{C}$:

$$286{,}72\ ^\circ\mathrm{C} < t_{\text{éb}} < 287{,}02\ ^\circ\mathrm{C}$$

B.2.3. On isole R dans la relation $T = 2{,}597 \times R - 259{,}7$:

$$R = \frac{T + 259{,}7}{2{,}597}$$

- $R_{\min} = \dfrac{286{,}72 + 259{,}7}{2{,}597} \approx 210{,}40\ \Omega$;
- $R_{\max} = \dfrac{287{,}02 + 259{,}7}{2{,}597} \approx 210{,}52\ \Omega$.

On retrouve bien $210{,}40\ \Omega < R < 210{,}52\ \Omega$.

B.3. La combustion du gazole

B.3.1.

$$2\,\mathrm{C_{16}H_{34}} + 49\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 32\,\mathrm{CO_2} + 34\,\mathrm{H_2O}$$

(soit, avec un coefficient fractionnaire : $\mathrm{C_{16}H_{34}} + \frac{49}{2}\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 16\,\mathrm{CO_2} + 17\,\mathrm{H_2O}$.)

B.3.2. Masse de 20 L de gazole :

$$m = \rho_{\text{moyen}} \times V = 850 \times 20 = 17\,000\ \mathrm{g} = 17{,}0\ \mathrm{kg}$$

Énergie libérée :

$$E = m \times PC_{\text{moyen}} = 17{,}0 \times 44{,}8 \approx 762\ \mathrm{MJ}$$

$$E = \frac{762 \times 10^3\ \mathrm{kJ}}{3\,600} \approx 212\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

B.3.3. 20 L de gazole libèrent environ 212 kW·h, ce qui est bien du même ordre que les 200 kW·h de la batterie : l'affirmation est cohérente du point de vue de l'énergie chimique contenue.

En réalité, un moteur diesel a un rendement d'environ 35 à 40 % alors qu'un moteur électrique dépasse 90 % : une batterie de 200 kW·h fournirait en fait plus d'énergie mécanique que 20 L de gazole. L'affirmation est donc plutôt défavorable à la batterie.

B.3.4.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{17\,000}{226} \approx 75 \text{ mol}$$

B.3.5. D'après l'équation, 1 mol d'hexadécane produit 16 mol de $\mathrm{CO_2}$:

$$n(\mathrm{CO_2}) = 16 \times n = 16 \times 75{,}2 \approx 1{,}20 \times 10^3 \text{ mol}$$

B.3.6.

$$V(\mathrm{CO_2}) = n(\mathrm{CO_2}) \times V_m = 1\,204 \times 24{,}0 \approx 28\,900 \text{ L} \approx 29 \text{ m}^3$$

B.4. Gain d'émission de CO2 par traversée

B.4.1. Document A4 : consommation de 16 W·h par passager et par km, 35 passagers. Pour une traversée de 100 m = 0,100 km :

$$E = 16 \times 35 \times 0{,}100 = 56 \text{ W·h}$$

B.4.2. Proportionnalité : 200 kW·h = 200 000 W·h correspondent à 29 m³ = 29 000 L de $\mathrm{CO_2}$. Pour 56 W·h :

$$V = \frac{56}{200\,000} \times 29\,000 \approx 8{,}1 \text{ L de } \mathrm{CO_2}$$

B.4.3. Volume de $\mathrm{CO_2}$ évité sur une année (200 traversées par jour, 365 jours) :

$$V_{\text{an}} = 8{,}12 \times 200 \times 365 \approx 5{,}9 \times 10^5 \text{ L}$$

$$m_{\text{an}} = 5{,}93 \times 10^5 \times 1{,}8 \approx 1{,}07 \times 10^6 \text{ g} \approx 1{,}1 \text{ t}$$

La propulsion électrique permet d'éviter le rejet d'environ **1 tonne de $\mathrm{CO_2}$ par an**.

Partie C – Hydrodynamique du passeur

C.1. Les forces exercées sur le passeur

C.1.1. Le passeur flotte et ne se déplace pas verticalement (il ne s'enfonce pas et ne s'élève pas). Selon la verticale, il est en équilibre : d'après le principe d'inertie, les forces verticales se compensent, donc la poussée d'Archimède compense exactement le poids : $\vec{\pi}_a = -\vec{P}$.

DR3 (démarrage) : on trace $\vec{\pi}_a$ à partir de G, **verticale vers le haut**, de **même longueur que le vecteur** $\vec{P}$.

C.1.2. $F_x = \frac{1}{2}\,\rho\,S\,C_x\,V^2$ donc $C_x = \dfrac{2F_x}{\rho\,S\,V^2}$ (le facteur 2 est sans unité).

$$[C_x] = \frac{\mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}}{\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}} \times \mathrm{m^2} \times \mathrm{m^2{\cdot}s^{-2}}} = \frac{\mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}}{\mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}} = 1$$

Le coefficient C_x est donc **sans unité**.

C.1.3. DR3 (démarrage) : $\vec{F}_x$ part de G, est **horizontale, dirigée vers la droite** (sens opposé au mouvement, donc opposé à la force motrice $\vec{F}_m$). Pendant le démarrage le bateau accélère : $\vec{F}_x$ est **plus courte que** $\vec{F}_m$.

C.1.4. D'après le document C2, la partie immergée des deux coques fines d'un catamaran est beaucoup plus petite que celle de la coque large d'un monocoque. La surface frontale immergée S est donc plus faible, et comme $F_x = \frac{1}{2}\rho\,S\,C_x\,V^2$, les frottements fluides diminuent. L'amélioration principale porte sur **le facteur** S (la forme effilée des coques et le matériau composite agissent aussi sur C_x).

C.2. La dynamique du passeur

C.2.1. DR4 :

- de 0 à 30 s : la vitesse augmente linéairement avec le temps : **mouvement rectiligne uniformément accéléré** ;
- de 30 s à 90 s : la vitesse est constante : **mouvement rectiligne uniforme**.

C.2.2. Lecture graphique : $V = 4{,}0$ nœuds.

$$V = 4{,}0 \times 1{,}85 = 7{,}4\ \mathrm{km{\cdot}h^{-1}} = \frac{7{,}4}{3{,}6} \approx 2{,}1\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

C.2.3. Le mouvement est rectiligne uniforme : d'après le principe d'inertie, **les forces se compensent** (leur somme vectorielle est nulle).

DR3 (vitesse de croisière), toutes les forces partent de G :

- $\vec{P}$ et $\vec{F}_m$: déjà tracés ;
- $\vec{\pi}_a$: verticale vers le haut, même longueur que $\vec{P}$;
- $\vec{F}_x$: horizontale vers la droite, **même longueur que** $\vec{F}_m$.

C.2.4. Entre 0 et 30 s, la vitesse passe de 0 à 4,0 nœuds soit $2{,}06\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$:

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{2{,}06 - 0}{30 - 0} \approx 6{,}9 \times 10^{-2}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$$

C.2.5. D'après le principe fondamental de la dynamique, $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$:

$$\sum F = m \times a = 7{,}0 \times 10^3 \times 0{,}0685 \approx 4{,}8 \times 10^2\ \mathrm{N}$$

La résultante des forces vaut environ 480 N, horizontale, dans le sens du mouvement.

Penser à convertir la vitesse en m·s^{-1} et la masse en kg avant d'appliquer $\sum F = m\,a$.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.